คู่มือการทดลองฟิสิกส์

การทดลองที่ 19: การอนุรักษ์พลังงานในลูกตุ้ม

Conservation of Energy in a Pendulum

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ตรวจสอบกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โดยเปรียบเทียบพลังงานศักย์ (PE) ที่จุดเริ่มต้นกับพลังงานจลน์ (KE) ที่จุดต่ำสุดของลูกตุ้ม
- วัดความเร็วของลูกตุ้มจาก Ticker Tape Timer และคำนวณ KE เพื่อเปรียบเทียบกับ PE ทางทฤษฎี
- วิเคราะห์สาเหตุที่ KE (จริง) < PE (ทฤษฎี) และประมาณค่าพลังงานที่สูญเสียไป
- สร้างกราฟ PE และ KE เทียบกับความสูง h และวิเคราะห์แนวโน้ม

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

พลังงานกลของระบบประกอบด้วย **พลังงานศักย์ (PE)** และ **พลังงานจลน์ (KE)** เมื่อไม่มีแรงเสียดทาน ผลรวม PE + KE จะคงที่ตลอดการเคลื่อนที่

$$PE + KE = \text{คงที่} \quad (E_{กล} = E_{กล}')$$

เมื่อยกลูกตุ้มสูง h เมตร แล้วปล่อย PE จะเปลี่ยนเป็น KE — ที่จุดต่ำสุด PE = 0 และ KE มีค่าสูงสุด

2.2 สูตรพลังงานที่ใช้ในการทดลอง

สูตร	ความหมาย
$PE = m \cdot g \cdot h$	พลังงานศักย์โน้มถ่วง; m=มวล(kg), g=9.8 m/s², h=ความสูงเหนือจุดสมดุล(m)
$KE = ½ \cdot m \cdot v^2$	พลังงานจลน์; v=ความเร็วที่จุดต่ำสุด(m/s)
$v_{ทฤษฎี} = \sqrt{2gh}$	ความเร็วทางทฤษฎีที่จุดต่ำสุด (กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน)
$v = s / (n \times 1/50)$	ความเร็วจริงจาก Ticker Tape: s=ระยะ(m), n=จำนวนช่วงจุด, 1/50=0.02 s
$\% \text{ Error} = (PE-KE)/PE \times 100$	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (แสดงพลังงานที่สูญเสีย)

2.3 Ticker Tape Timer — การวัดความเร็ว

Ticker Tape Timer ทำงานด้วยความถี่ **50 Hz** คือสร้างจุดบนกระดาษเทปทุก ๆ 1/50 วินาที (= 0.02 s) วิธีใช้:

1. ติดแถบกระดาษเทปเข้ากับลูกตุ้ม แล้วปล่อยให้ลูกตุ้มแกว่ง
2. เทปจะถูกดึงผ่านเครื่อง timer เกิดจุดบนเทปทุก 0.02 วินาที
3. บริเวณที่จุดห่างกันมากที่สุด = บริเวณที่ลูกตุ้มเคลื่อนที่เร็วที่สุด (จุดต่ำสุด)
4. ใช้ caliper สีแดง 2 อัน ครอบ n ช่วงจุดที่ห่างสุด วัดระยะ Δs
5. คำนวณ $v = \Delta s / (n \times 0.02)$ m/s

2.4 ทำไม KE < PE เสมอในการทดลองจริง?

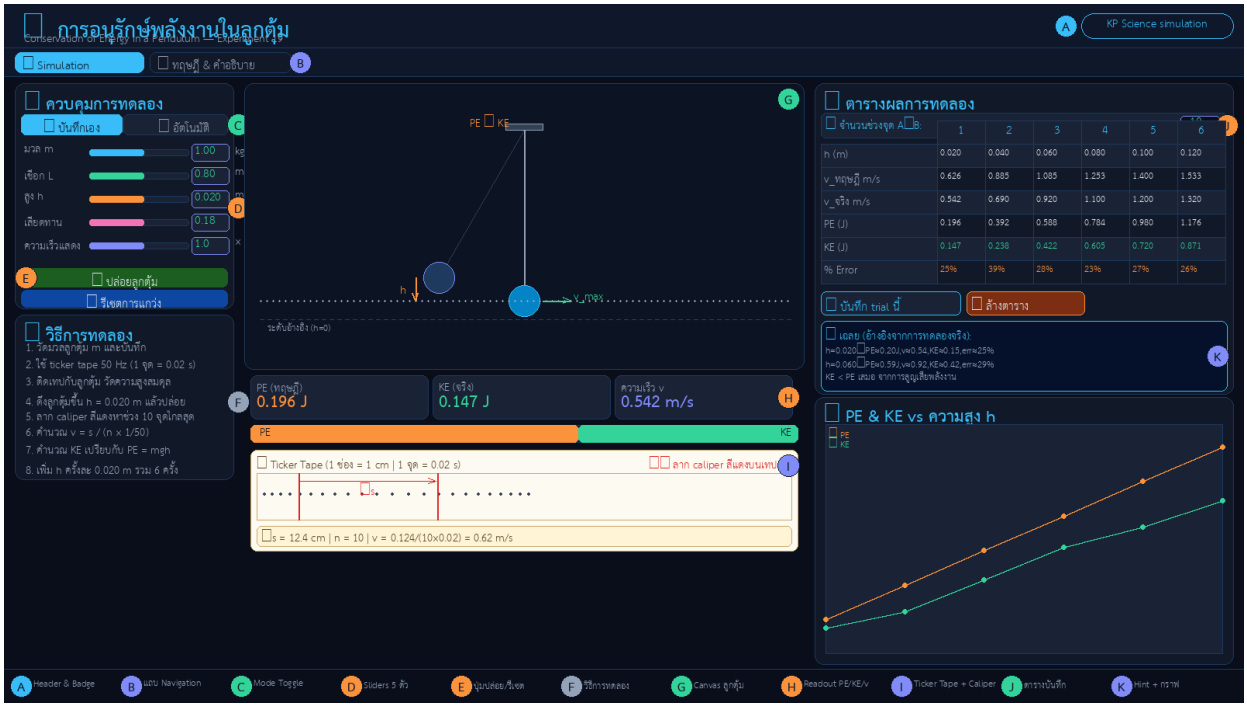
- แรงเสียดทานที่จุดหมุน (pivot) — เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
- แรงต้านอากาศ — ลูกตุ้มต้องดันอากาศขณะเคลื่อนที่
- แรงต้านของเทป — ticker tape ดึงลูกตุ้มเล็กน้อย ทำให้ช้าลง
- ความคลาดเคลื่อนจากการวัด — การวัด s, t และ h ไม่แม่นยำ 100%

3. ตัวแปรในการทดลอง

ตัวแปร	สัญลักษณ์	หน่วย	คำอธิบาย
มวลลูกตุ้ม	**m**	kg	ปรับได้ 0.20 – 2.00 kg
ความยาวเชือก	**L**	m	ปรับได้ 0.50 – 1.50 m
ความสูงเริ่มต้น	**h**	m	ตัวแปรหลัก 0.020 – 0.120 m (เพิ่มทีละ 0.020)
สัมประสิทธิ์เสียดทาน	**fr**	—	ปรับได้ 0 – 0.30
ความเร็วทางทฤษฎี	**v_ทฤษฎี**	m/s	คำนวณจาก √(2gh)
ความเร็วจริง	**v_จริง**	m/s	วัดจาก Ticker Tape: $v = \Delta s/(n \times 0.02)$
พลังงานศักย์	**PE**	J	คำนวณจาก mgh
พลังงานจลน์	**KE**	J	คำนวณจาก $\frac{1}{2}mv^2$
% Error	**Err%**	%	(PE – KE)/PE × 100

4. คำอธิบาย UI ของโปรแกรม Simulation

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม (Callouts A–K):



Callout	ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
A	Header & Badge	ชื่อการทดลอง: การอนุรักษ์พลังงานในลูกตุ้ม และป้าย KP Science simulation
B	แถบ Navigation	สลับระหว่างแท็บ Simulation และ ทฤษฎี & คำอธิบาย
C	Mode Toggle	เลือกโหมด: บันทึกเอง (นักเรียนอ่านค่าจากเทป) หรือ อัตโนมัติ
D	Sliders 5 ตัว	ปรับ: มวล m, ความยาวเชือก L, ความสูง h, สัมประสิทธิ์เสียดทาน, ความเร็วแสดงผล
E	ปุ่มปล่อย/รีเซต	▶️ ปล่อยลูกตุ้ม: เริ่มการแกว่ง | ↺ รีเซต: คืนค่าเริ่มต้น
F	วิธีการทดลอง	คำแนะนำ 8 ขั้นตอน (slider h, Ticker Tape, caliper, คำนวณ v)
G	Canvas ลูกตุ้ม	แสดง: ลูกตุ้มแกว่ง, ความสูง h (arrow), ความเร็ว v_max, เส้นอ้างอิง, dots บนเทป
H	Readout PE/KE/v	แสดง PE (ทฤษฎี), KE (จริง), ความเร็ว v แบบ real-time + แท่ง Energy Bars
I	Ticker Tape + Caliper	แถบเทปที่มี dots, caliper สีแดง 2 อัน + ช่องคำนวณ Δs และ v อัตโนมัติ
J	ตารางบันทึก	ตาราง 6 trial × (h, v_ทฤษฎี, v_จริง, PE, KE, %Error) + ปุ่มบันทึก/ล้าง/Hint
K	Hint & กราฟ	เฉลยข้อมูลอ้างอิง + กราฟ PE/KE เทียบกับ h

5. อุปกรณ์การทดลอง (Virtual)

อุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต	1	เครื่อง	เข้าถึงโปรแกรม Simulation ผ่าน Browser
ลูกตุ้มบนเชือก (virtual)	1	ชุด	ปรับมวล m และความยาว L ได้ผ่าน slider
Ticker Tape Timer (virtual)	1	ชุด	ความถี่ 50 Hz สร้างจุดบนเทปทุก 0.02 s
แถบกระดาษเทป (virtual)	1	เส้น	บันทึกการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มตลอดการแกว่ง
Caliper สีแดง (virtual)	2	อัน	ลากบนเทปเพื่อกำหนดช่วง Δs ที่จะวัด
ไม้บรรทัด (virtual)	1	อัน	วัดความสูง h ของจุดเริ่มต้น
สมุดบันทึก	1	เล่ม	บันทึกผลและการคำนวณ

6. ขั้นตอนการทดลอง

6.1 การเตรียมการ

1. เปิดโปรแกรม Simulation การทดลองที่ 19 บน Browser
2. ตั้งค่ามวลลูกตุ้ม m = 1.00 kg และความยาวเชือก L = 0.80 m
3. ตั้งค่าสัมประสิทธิ์เสียดทาน fr ตามต้องการ (ค่าเริ่มต้น 0.18)
4. ตั้งค่าความสูงเริ่มต้น h = 0.020 m (ทดลองแรก)
5. เลือกโหมด: บันทึกเอง หรือ อัตโนมัติ ตามวิธีที่ต้องการ

6.2 การทดลอง (โหมด: บันทึกเอง)

1. กดปุ่ม ▶️ ปล่อยลูกตุ้ม — ลูกตุ้มจะแกว่งและ Ticker Tape จะเริ่มบันทึก
2. สังเกต dots บนเทป: บริเวณที่ dots ห่างสุด = จุดต่ำสุด (ความเร็วสูงสุด)
3. ลาก Caliper สีแดงทั้งสองอันให้ครอบ n ช่วงจุด (แนะนำ n = 10) ที่ห่างที่สุด
4. อ่านค่า Δs จากช่อง caliper info และกรอกจำนวนช่วง n ในช่อง input
5. บันทึกค่า v จากสูตร v = Δs / (n × 0.02) และ PE, KE ในตาราง
6. กด ↺ รีเซต แล้วเพิ่ม h อีก 0.020 m ทำซ้ำจนครบ 6 trial

6.3 การทดลอง (โหมด: อัตโนมัติ)

1. เลือกโหมด 🤖 อัตโนมัติ จาก Mode Toggle
2. กดปุ่ม ▶️ ปล่อยลูกตุ้ม — ระบบจะวัด v, PE, KE ให้อัตโนมัติ
3. กดปุ่ม ➕ บันทึก trial นี้ เพื่อเพิ่มข้อมูลลงตาราง
4. กด ↺ รีเซต เพิ่ม h อีก 0.020 m แล้วทำซ้ำจนครบ 6 trial
5. กด 📈 แสดงกราฟ PE/KE เพื่อดูแนวโน้มพลังงาน

7. ตารางบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้: m = ... kg | L = ... m | g = 9.8 m/s² | fr = ...

ตารางที่ 1: ผลการทดลองการอนุรักษ์พลังงานในลูกตุ้ม

ปริมาณที่วัด/คำนวณ	Trial 1 h=0.020m	Trial 2 h=0.040m	Trial 3 h=0.060m	Trial 4 h=0.080m	Trial 5 h=0.100m	Trial 6 h=0.120m
Δs จากเทป (cm)						
n จำนวนช่วงจุด						
t = n × 0.02 (s)						
v_จริง = Δs/t (m/s)						
v_ทฤษฎี = √(2gh) (m/s)						
PE = mgh (J)						
KE = ½mv² (J)						
% Error						

หมายเหตุ: KE < PE เสมอ เนื่องจากการสูญเสียพลังงานจากแรงเสียดทาน, แรงต้านอากาศ และแรงต้านของเทป ค่า % Error ที่ยอมรับได้อยู่ในช่วง 20–40%

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 การคำนวณพลังงาน

ขั้นตอน	สูตรและการคำนวณ
หา t	$t = n \times (1/50) = n \times 0.02$ s เช่น n=10 ⟶ t = 0.20 s
หา v_จริง	$v = \Delta s / t$ เช่น Δs = 10.84 cm = 0.1084 m ⟶ v = 0.1084/0.20 = 0.542 m/s
หา v_ทฤษฎี	$v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 9.8 \times 0.020)} = \sqrt{0.392} = 0.626$ m/s
หา PE	$PE = mgh = 1.00 \times 9.8 \times 0.020 = 0.196$ J
หา KE	$KE = ½mv^2 = ½ \times 1.00 \times (0.542)^2 = 0.147$ J
หา % Error	% Error = (0.196 − 0.147)/0.196 × 100 = 25%

8.2 การวิเคราะห์กราฟ PE และ KE เทียบกับ h

- กราฟ PE vs h เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ($PE \propto h$) ตามสมการ PE = mgh
- กราฟ KE vs h เป็นเส้นตรงที่อยู่ต่ำกว่ากราฟ PE เสมอ แสดงการสูญเสียพลังงาน
- ระยะห่างระหว่าง PE และ KE คือพลังงานที่สูญเสียไปจากแรงเสียดทาน ซึ่งเพิ่มขึ้นตาม h
- ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน กราฟ KE และ PE จะทับกันพอดี

9. คำถามท้ายการทดลอง

9.1 จากตารางทดลอง ค่า KE มีค่าน้อยกว่า PE เสมอหรือไม่? ถ้าใช่ เป็นเพราะสาเหตุใด?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: KE < PE เสมอ เนื่องจากมีพลังงานสูญเสียไปในรูปความร้อนจากแรงเสียดทาน แรงต้านอากาศ และแรงดึงของเทป)

9.2 ถ้าไม่มีแรงเสียดทานและแรงต้านใด ๆ เลย ความสัมพันธ์ระหว่าง PE กับ KE จะเป็นอย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: PE = KE พอดี (KE จะเท่ากับ PE ที่จุดต่ำสุด) แสดงว่าพลังงานกลรวมคงที่สมบูรณ์)

9.3 เมื่อเพิ่มความสูง h จาก 0.020 เป็น 0.120 m ทั้ง PE และ KE เพิ่มขึ้นอย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: PE เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง ($\propto$ h) ส่วน KE ก็เพิ่มขึ้นตาม แต่น้อยกว่าเสมอ ความแตกต่างของทั้งสองเพิ่มขึ้นตาม h)

9.4 ความเร็วที่วัดจาก Ticker Tape (v_จริง) น้อยกว่า v_ทฤษฎี = √(2gh) เสมอหรือไม่? อธิบาย

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: ใช่ เพราะ v_ทฤษฎี คำนวณโดยสมมติว่าไม่มีการสูญเสียพลังงาน แต่ v_จริง ลดลงจากแรงต้านต่าง ๆ ตลอดการแกว่ง)

9.5 จากตัวอย่าง % Error อยู่ที่ประมาณ 20-40% แสดงว่ามีพลังงานสูญเสียไปเท่าไร? จะลดการสูญเสียนี้ได้อย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: สูญเสีย ~20-40% ลดได้โดย: ใช้ลูกตุ้มหนักกว่า (ลด ratio แรงต้าน/น้ำหนัก), ลดแรงเสียดทานที่หมุด, ใช้เทปที่เบากว่า)

9.6 ถ้าใช้ลูกตุ้มมวล 2.00 kg แทน 1.00 kg แต่ h และ L เดิม ค่า % Error จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: % Error น่าจะลดลง เพราะน้ำหนักลูกตุ้มมากขึ้น แต่แรงต้านของเทปและอากาศใกล้เคียงเดิม
ทำให้สัดส่วนพลังงานที่สูญเสียลดลง)

10. สรุปผลการทดลอง

หัวข้อ	ผลที่ได้
กฎอนุรักษ์พลังงาน	ยืนยันว่า PE เปลี่ยนเป็น KE ขณะลูกตุ้มแกว่ง แต่ KE < PE เสมอในทางปฏิบัติ
Ticker Tape	วิธีการวัดความเร็วจาก Ticker Tape ให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ส่วนที่ dots ห่างที่สุด
% Error เฉลี่ย	อยู่ในช่วง 20–40% ซึ่งเป็นผลจากแรงเสียดทาน แรงต้านอากาศ และแรงดึงของเทป
กราฟ PE/KE vs h	ทั้ง PE และ KE เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ h (เส้นตรง) แต่ KE < PE เสมอ
บทสรุป	พลังงานกลรวมไม่คงที่ในทางปฏิบัติ เพราะมีการสูญเสียพลังงาน แต่กฎอนุรักษ์พลังงานยังคงถูกต้อง โดยพลังงานสูญเสียไปในรูปความร้อนและพลังงานเสียง

ชื่อ-นามสกุล: ..... ชั้น: ..... เลขที่: .....

วันที่ทดลอง: ..... คะแนน: ...../100